

UNE 60670-5 · Recintos destinados a la instalación de contadores de gas

TEMA 12 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 2 VÍDEOS

El contador es el «taxímetro» de la instalación y esta Parte 5 regula su casa. La UNE 60670-5 fija las condiciones de los recintos que alojan los contadores —local técnico, armario, nicho y conducto técnico— y también cómo se instala un solo contador y cómo se monta un sistema de medición completo en las estaciones de regulación con medida (ERM). Aquí tienes todo el contenido normativo reescrito claro y directo, sin dejarnos ningún valor: alturas, distancias, superficies de ventilación, clases de exactitud y esquemas de medición. Es un tema muy «de cifra»: memoriza los números.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Recintos y ubicación de los contadores de gas.** Objeto, generalidades, requisitos de ubicación (nueva construcción y edificio ya construido), instalación centralizada (características, dimensiones, ventilación y conducciones ajenas) e instalación de un solo contador (armario/nicho, interior y exterior).
- **Vídeo 2 — Sistemas de medición en estaciones de regulación con medida (ERM).** Sistema de medición, contadores, conversores de volumen, manómetros, termómetros, unidades remotas de telemedida y los anexos normativos A y B.

Objeto de la Parte 5

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer **las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a la ubicación de contadores de gas**. Es una de las trece partes que componen la UNE 60670 (instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación —MOP— inferior o igual a 5 bar); esta es la **Parte 5**.

Nota aclaratoria — No confundas «recinto» con «contador». El contador lo fabrica y lo pone la compañía; a ti, como instalador, lo que más te examinan aquí es **el habitáculo**: el armario, el nicho, el local técnico o el conducto por donde suben los contadores. La Parte 5 va sobre «la caja», sus medidas, su ventilación, sus puertas y sus carteles.

Generalidades

Para elegir el **tipo y la capacidad** de los contadores, el proyectista o la empresa instaladora debe tener en cuenta las **características del gas** y los **consumos previsibles**, considerando como mínimo un **grado de gasificación 1**. Se debe consultar con la empresa distribuidora.

Reglas de nivel según la densidad del gas:

- Para **gases menos densos que el aire** (gas natural), los contadores **no** se deben situar en un nivel inferior al **semisótano**.
- Para **gases más densos que el aire** (GLP: butano y propano), los contadores **no** se deben situar en un nivel inferior al de la **planta baja**.

Los recintos (**local técnico, armario o nicho y conducto técnico**) destinados a la instalación de contadores deben estar **reservados exclusivamente para instalaciones de gas**.

El **totalizador** del contador se debe situar a una altura **inferior a 2 m** del suelo. En el caso de **módulos prefabricados**, esta altura puede ser de **hasta 2,40 m**, siempre y cuando se habilite el recinto con una **escalera o útil similar** que facilite al técnico efectuar la lectura.

Nota aclaratoria — el gas pesa o flota. El **gas natural** es más ligero que el aire: si escapa, **sube**; por eso no lo bajamos del semisótano (arriba puede ventilarse). El **GLP** (butano/propano) es más pesado: si escapa, **se arrastra por el suelo** y se acumula en huecos bajos; por eso con GLP no bajamos del nivel de la planta baja. Chuleta: ligero = puede semisótano; pesado = solo de planta baja hacia arriba.

Nota aclaratoria — el totalizador, a la vista. El totalizador es la «ruedecita» de números que hay que leer. Se pone **por debajo de 2 m** para que el lector lo vea sin subirse a nada. Solo en **módulos prefabricados** se permite hasta **2,40 m**, y con una condición: que dejes una **escalera o útil** para llegar. Sin escalera, no vale el 2,40 m.

Requisitos de ubicación de los contadores de gas

Instalación en un edificio de nueva construcción

Fincas plurifamiliares. Los contadores se deben instalar **centralizados**, en recintos situados en **zonas comunitarias** del edificio y con **accesibilidad de grado 2** para la empresa distribuidora.

En casos **excepcionales** y de acuerdo con la empresa distribuidora, se pueden situar en zonas con **accesibilidad de grado 3**, desde el exterior o zonas comunitarias. En este caso, **no** se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior a la **planta baja** del edificio.

Fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos. El contador se debe instalar en un recinto **tipo armario o nicho**, situado **preferentemente en la fachada o muro límite de propiedad**, y con **accesibilidad de grado 2 desde el exterior** para la empresa distribuidora.

Nota aclaratoria — grado de accesibilidad, ¿qué es? Es «lo fácil que lo tiene la compañía para llegar al contador». **Grado 2** es la referencia normal (accesible desde zona común o exterior sin depender del usuario). **Grado 3** es peor accesibilidad y solo se admite de forma **excepcional y con permiso** de la distribuidora, y con un tope: no

bajar de planta baja. Idea: bloque de pisos = contadores centralizados y accesibles (grado 2); chalé o local = armario/nicho en la fachada.

Instalación en un edificio ya construido

Si la instalación de contadores en edificios ya construidos **no se puede** realizar según lo anterior (centralizados en zona común), se pueden instalar **en el interior de las viviendas o locales privados**. No obstante:

- Las **llaves de usuario** de las instalaciones individuales se deben situar de modo que sean **fácilmente accesibles para la empresa distribuidora desde zona comunitaria, con accesibilidad de grado 2**, y deben cumplir los **mismos requerimientos de identificación** que se exigen a las llaves de contador en instalación centralizada.
- Si esto **tampoco** es posible, es necesario **recabar la autorización expresa** de la empresa distribuidora, que en ese caso puede **exigir la instalación de un obturador de cierre**.

Cuando los contadores se ubiquen en el interior de las viviendas o locales privados, se deben instalar **lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería** en la vivienda, **preferentemente en el exterior** (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc.) o en la **cocina** o local donde se instalen los aparatos de gas, y de acuerdo con lo indicado para la instalación del contador en el interior de vivienda o local.

Nota aclaratoria — el orden de preferencia. La norma va «de mejor a peor»: **1.º** centralizado en zona común (lo ideal); **2.º** dentro de la vivienda, pero con las **llaves de usuario accesibles desde la zona común** (para que la compañía pueda cortar sin entrar en tu casa); **3.º** y solo si nada de eso cabe, con **permiso expreso** de la distribuidora y quizá un **obturador**. Nunca metas el contador dentro de casa «porque es más cómodo»: es la última opción.

Instalación centralizada de contadores

Características generales de los recintos de centralización

Los contadores se pueden centralizar de **forma total** en un **local técnico o armario**, o de **forma parcial** en locales técnicos, armarios o **conductos técnicos en rellano**.

Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser **prefabricados** o construirse con **obra de fábrica enlucida interiormente**.

Los recintos de centralización deben ser **accesibles desde zonas comunitarias** de la edificación, disponiendo el acceso de los **medios necesarios** que cumplan con la legislación vigente en **prevención de riesgos laborales** para permitir a la empresa distribuidora realizar operaciones en estos elementos.

Puerta de acceso. La puerta del recinto —sea local técnico o armario de centralización total o parcial, o armario o nicho para **más de un contador**— debe **abrir hacia afuera** y

disponer de **cerradura con llave normalizada** por la empresa distribuidora. Si se trata de un **local técnico**, la puerta se debe poder **abrir desde el interior sin necesidad de llave**.

Instalación eléctrica. La instalación eléctrica interior, caso de ser necesaria, se debe ajustar a la reglamentación vigente (el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión**), teniendo en cuenta que se trata de un **local con eventual presencia de gas combustible en condiciones normales** de explotación. Es el caso de convertidores, electroválvulas, concentradores de medida asociados a la toma de medida remota, etc.

Placa identificativa. En centralización de contadores o de llaves de usuario, **junto a cada llave** debe existir una **placa identificativa** que lleve grabada, de forma **indeleble**, la indicación de la **vivienda (piso y puerta) o local** al que suministra. Dicha placa debe ser **metálica o de plástico rígido**.

Cartel informativo interior. En recintos diseñados para **más de dos contadores**, en un lugar visible del interior se debe situar un cartel informativo legible con, como mínimo, estas inscripciones:

- Prohibido fumar o encender fuego.
- Asegúrese de que la llave de maniobra es la que corresponde.
- No abrir una llave sin asegurarse de que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.
- En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

Cartel exterior. Además, en el exterior de la puerta del recinto se debe situar un cartel informativo legible con la inscripción: **«Contadores de gas»**.

Nota aclaratoria — la puerta que no te deja encerrado. Dos detalles muy preguntados: la puerta **abre hacia afuera** (si hay una fuga y algo empuja, no te bloquea) y, en el **local técnico**, se **abre desde dentro sin llave** (para que nadie se quede atrapado). La cerradura, con **llave normalizada de la compañía**: así solo entra quien debe.

Nota aclaratoria — placa y carteles, para no equivocarse la llave. La **placa** junto a cada llave dice a qué piso-puerta pertenece (grabada, que no se borre). El **cartel de dentro** son las normas de maniobra (no abrir a lo loco). El **cartel de fuera** dice «Contadores de gas». Recuerda el umbral: los carteles interiores de maniobra son obligatorios cuando hay **más de dos contadores**.

Centralización en local técnico o armario

Tanto los **locales técnicos** como los **armarios** de centralización deben tener las **dimensiones suficientes** para alojar a los contadores y a los elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con normalidad su **lectura** y los trabajos de **mantenimiento, conservación o sustitución**.

Centralización en conducto técnico

Los contadores también se pueden centralizar de **forma parcial** en **conducto técnico** construido y accesible desde zona comunitaria.

Los conductos técnicos deben:

- Tener las **dimensiones suficientes** para alojar contadores, elementos y accesorios, y permitir su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución.
- Ser **verticales** y contruidos de forma que presenten un **trazado lo más rectilíneo posible** en toda su trayectoria a través del edificio.

Al **atravesar el forjado** de cada planta se debe prever una **superficie libre mínima de 100 cm²** para asegurar el **tiro de aire** para la ventilación del conducto. Cuando dicha superficie libre sea **superior a 400 cm²**, debe estar protegida por una **reja desmontable** capaz de soportar, como mínimo, el **peso del personal** previsto para mantenimiento y operación.

Las **puertas de acceso a los contadores en cada planta** de la escalera deben ser **estancas respecto del rellano**: es decir, no han de contener aberturas y deben ajustarse en todo su perímetro al marco mediante una **junta de estanquidad**.

Nota aclaratoria — el conducto técnico, un «patinillo» vertical. Imagina un conducto que sube recto por el edificio con los contadores a la vista en cada rellano. Dos números clave: **100 cm²** de hueco libre al pasar cada forjado (para que «tire» el aire) y, si ese hueco es **mayor de 400 cm²**, una **reja que aguante el peso de una persona** (no vaya a colarse alguien por él). Y las puertas de cada planta, **estancas al rellano**: sin ranuras y con junta, para que un escape no invada la escalera.

Ventilación de los recintos de centralización de contadores

Para su adecuada ventilación, los **locales técnicos, armarios (exteriores o interiores) y conductos técnicos** de centralización deben disponer de una **abertura de ventilación en su parte inferior y otra en su parte superior**. Las aberturas pueden ser **por orificio o por conducto**. Para las ventilaciones se deben utilizar los **mismos materiales** que los indicados en la **tabla 6 de la UNE 60670-4**.

Las aberturas deben ser **preferentemente directas**: deben comunicar con el exterior o con un **patio de ventilación**.

Posición de las aberturas:

- La **abertura inferior** debe estar dispuesta de forma que su **borde superior** diste como **máximo 50 cm** del nivel inferior del recinto y, en el caso de **gases más densos que el aire**, además su **borde inferior** debe estar situado como **máximo a 15 cm** por encima de dicho nivel.
- La **abertura superior** debe estar dispuesta de forma que su **borde superior** se encuentre a **menos de 30 cm** del nivel superior del recinto y su **borde inferior** a **menos de 50 cm** de dicho nivel.

Ventilación indirecta. Solo se puede realizar en los casos en que la **tabla 1** indique un valor de superficie mínima. Se entiende por ventilación indirecta la que proporciona una abertura que **comunica el recinto de contadores con un local de uso común** (portal, vestíbulo) que sí tiene comunicación con el exterior. Además, en el caso de **gases más densos que el aire**, no se debe utilizar la ventilación indirecta a través de recintos o espacios que estén comunicados con otras zonas situadas a un **nivel inferior**.

Superficies. Las aberturas o conductos de ventilación deben tener la **superficie libre mínima** indicada en la tabla 1. Cuando la ventilación se realice a través de un **conducto de más de tres metros de longitud**, la superficie libre se debe **incrementar en un 50 %** sobre las indicadas en la tabla 1.

Las aberturas de ventilación se deben **proteger con una rejilla fija**. La ventilación directa de los **armarios situados en el exterior** también se puede realizar a través de la **parte inferior y superior de su propia puerta**.

Semisótano. Cuando el local técnico o armario de centralización esté situado en un **semisótano**, la puerta debe ser **estanca**. Además, la superficie de las aberturas o conductos de ventilación se debe **incrementar en un 50 %** sobre las de la tabla 1. Dichas aberturas se deben colocar de forma que se favorezca la **renovación de aire**, y **no se debe utilizar la ventilación indirecta**.

Tabla 1 - Superficies mínimas de ventilación de los recintos de centralización de contadores

Recinto	Superior directa	Superior indirecta	Inferior directa	Inferior indirecta
Local técnico (cuarto de contadores)	200 cm ²	No se permite	200 cm ²	200 cm ² (*)
Armario exterior · $N \leq 2$ contadores	5 cm ²	–	5 cm ²	–
Armario exterior · más de 2 contadores	50 cm ²	–	50 cm ²	–
Armario interior · $N \leq 2$ contadores	5 cm ²	5 cm ² (*)	5 cm ²	5 cm ² (*)
Armario interior · más de 2 contadores	200 cm ²	No se permite	200 cm ²	200 cm ² (*)
Conducto técnico	150 cm ²	No se permite	150 cm ²	150 cm ² (*)

(*) En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un semisótano, no* se debe utilizar la ventilación indirecta. El guion (–) indica que ese caso no aplica: los armarios exteriores ventilan siempre de forma directa.

Nota aclaratoria — dos bocas: una arriba y otra abajo. Todo recinto de centralización ventila con **dos aberturas**, arriba y abajo, para que el aire circule (entra

por una, sale por otra). Memoriza las cotas: la **inferior**, su borde superior a ≤ 50 cm del suelo del recinto; y con **gas pesado (GLP)**, además su borde inferior a ≤ 15 cm del suelo (el butano se arrastra por abajo, hay que recogerlo a ras de suelo). La **superior**, borde superior a < 30 cm del techo y borde inferior a < 50 cm del techo.

Nota aclaratoria — directa mejor que indirecta. «Directa» = da al exterior o a un patio de ventilación (lo bueno). «Indirecta» = da a un portal o vestíbulo que a su vez sale al exterior (solo si la **tabla 1** lo permite con su cifra). Dos recargos de un **50 %** que caen en el examen: conducto de ventilación de **más de 3 m**, y recinto en **semisótano** (que además exige **puerta estanca** y **prohíbe la indirecta**). Con gas pesado, la indirecta nunca a través de zonas que comuniquen con niveles más bajos.

Conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización

Se debe **evitar** que una conducción ajena a la instalación de gas discurra **vista** por el recinto de centralización. Cuando no se pueda evitar la coexistencia con alguna conducción ajena, se debe tener en cuenta:

- La conducción que lo atravesase **no debe tener accesorios o juntas desmontables** y los **puntos de penetración y salida deben ser estancos**. Si se trata de tubos de **plomo o de material plástico**, deben estar además **envainados o alojados en el interior de un conducto**.
- Las conducciones vistas de **suministro eléctrico** se deben alojar en una **vaina continua de acero**.
- La conducción **no debe obstaculizar las ventilaciones** del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas (llaves, reguladores de usuario, contadores, etc.).

Nota aclaratoria — invitados no deseados. Un cuarto de contadores es «solo para gas», pero a veces se cuela un tubo de agua o un cable. La norma lo tolera a regañadientes: **sin juntas desmontables** (menos puntos que fallen), **entradas y salidas estancas**, los tubos de **plomo o plástico envainados**, y el **cable eléctrico en vaina de acero continua**. Y jamás debe **tapar una rejilla** ni estorbar para trabajar.

Instalación de un solo contador

Instalación del contador en un armario o nicho

El contador debe estar contenido en un **armario, empotrado o adosado**, situado **preferentemente en la fachada o muro límite** de la propiedad de la vivienda o del local privado, y ha de tener las **dimensiones suficientes** para alojar tanto al contador como a los elementos y accesorios asociados, y permitir su **lectura** y los trabajos de **mantenimiento, conservación o sustitución**.

Si el armario se instala **empotrado**, una vez colocado en el hueco correspondiente, se deben **rellenar con mortero de cemento** (o producto similar) los intersticios existentes entre el armario y el hueco que lo contiene.

Los armarios o nichos se pueden construir con:

- **Material metálico**, o
- **Materiales plásticos** de calidad mínima **C-s3,d0** según la Norma **UNE-EN 13501-1**, o
- **Obra de fábrica enlucida interiormente**.

Nota aclaratoria — el armario empotrado, bien sellado. Cuando empotras el armario en el muro, quedan huecos entre la caja y la pared: hay que **rellenarlos con mortero** para que no queden bolsas por donde se cuele el gas hacia dentro del edificio. Y el material: metal, obra enlucida, o plástico de clase **C-s3,d0** (una clasificación de reacción al fuego de la UNE-EN 13501-1: poco combustible, poco humo, sin goteo inflamado).

Instalación del contador en el interior de vivienda o local

En los casos de instalación del contador en el interior de la vivienda o local de uso no doméstico, **no es preciso** que el contador esté alojado en un armario o nicho. No obstante, se debe tener en cuenta:

- El contador se debe situar **lo más cerca posible del punto de penetración** de la tubería en la vivienda, **preferentemente en el exterior** (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc.) o en la **cocina** o local donde se instalen los aparatos de gas.
- El contador debe poder **manipularse sin necesidad de abrir cerraduras** y el acceso al mismo hacerse **desde el nivel del suelo** de la vivienda, sin necesidad de escaleras convencionales ni medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el **totalizador a una altura inferior o igual a 1,7 m**.
- Si se instala en el interior de un local, este debe tener **algún tipo de ventilación permanente, directa o indirecta**, con el exterior o con un patio de ventilación, de **5 cm² de superficie libre**, situada en la **parte superior** para gases **menos densos** que el aire y en la **parte inferior** para gases **más densos** que el aire.
- El **soporte del contador**, si es necesario, debe ser conforme con las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60495-1**.
- **No** se debe instalar el contador en **dormitorios** ni en **locales de baño o de ducha**. En locales que no tengan estas dependencias separadas se puede instalar un contador si su **volumen es superior a 75 m³**.
- **No** se debe instalar el contador por debajo de la **proyección vertical de fregaderos o pilas de lavar**.
- **No** se debe instalar el contador a mayor altura de los **fuegos de una cocina o encimera**, salvo que se encuentre a una **distancia igual o superior a 40 cm** (en proyección horizontal de los extremos de dicha cocina) o a menos que se coloque una **pantalla de protección**.
- **No** deben existir **mecanismos eléctricos** (enchufes, interruptores, puntos de luz, etc.) ni **aparatos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción a menos de 20 cm** de las paredes del contador.

- Cuando estas distancias no se puedan respetar, se debe intercalar una **pantalla protectora** que cubra totalmente la proyección lateral del contador. Puede hacer de pantalla el **lateral de un mueble** que lo contenga.

Nota aclaratoria — el contador dentro de casa: distancias de seguridad. Grábate estas cifras porque caen: totalizador a $\leq 1,7$ m (se lee de pie), **40 cm** respecto a los fuegos de la cocina, **20 cm** respecto a enchufes/interruptores y a calderas/calentadores. Prohibido en **dormitorios y baños/duchas** (salvo local sin esas dependencias y con **más de 75 m³**), y **nunca bajo el fregadero**. Si no llegas a las distancias, **pantalla protectora** (vale el lateral de un mueble).

Instalación del contador en el exterior

En los casos de instalación del contador en el **exterior** de la vivienda o local, el contador se puede instalar **a la intemperie o en el alféizar de una ventana**, utilizando un **soporte** conforme con las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60495-2**. En otras circunstancias (**balcones y terrazas techados**) es suficiente con que el soporte cumpla la Norma **UNE 60495-1**.

El contador debe poder **manipularse sin necesidad de abrir cerraduras** y el acceso hacerse **desde el nivel del suelo** de la vivienda, sin escaleras convencionales ni medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el **totalizador a una altura inferior o igual a 1,7 m**.

Nota aclaratoria — a la intemperie, soporte reforzado. Si el contador queda **al aire libre** (intemperie o alféizar), el soporte tiene que aguantar sol, lluvia y frío: por eso exige la **UNE 60495-2** (soportes a la intemperie). Si está **techado** (balcón o terraza cubiertos), basta con la **UNE 60495-1** (la de interior/recintos). Misma altura de lectura que dentro: totalizador a $\leq 1,7$ m.

Sistemas de medición incorporados a estaciones de regulación con medida (ERM) en instalaciones receptoras

El sistema de medición incorporado a estas instalaciones debe disponer de las **unidades de medición necesarias** para cubrir los **caudales máximos y mínimos** del conjunto de instalaciones de utilización suministradas. Si existe una **etapa de regulación**, el sistema de medición debe ir **a continuación** de la misma.

Características mínimas de los sistemas de medición para las ERM, según la potencia de diseño:

- Potencia de diseño **inferior o igual a 70 kW**: las establecidas en el **anexo A**.
- Potencia de diseño **superior a 70 kW** suministradas con gases de la **segunda familia**: las establecidas en la **legislación vigente**.
- Potencia de diseño **superior a 70 kW** suministradas con gases de la **tercera familia**: las establecidas en el **anexo B**.

Excepciones y sustituciones:

- En los **conjuntos de regulación y medida** de los tipos **A-6, A-10-B y A-10-U** (según UNE 60404-1), el sistema de medición debe cumplir lo establecido en **dicha norma**, no siendo de aplicación los requisitos de este capítulo. Lo mismo ocurre con los conjuntos de regulación y medida según la Norma **UNE 60410**.
- Cuando el sistema de medición esté instalado **aguas abajo de un regulador** que cumpla la Norma **UNE 60402**, el manómetro y la válvula de contrastación exigidos pueden ser sustituidos por una **toma de presión tipo Peterson** a la salida del regulador.
- Cuando el sistema de medición esté **conectado directamente a una red de distribución con MOP inferior o igual a 0,025 bar**, el manómetro y la válvula de contrastación pueden ser sustituidos por una **toma de presión de débil calibre**.

By-pass. En las instalaciones de medida que dispongan de un **by-pass**, este debe permitir el **paso de la totalidad de gas directo** para la sustitución del contador o durante las operaciones de contrastación y/o mantenimiento. El by-pass debe ser **precintable, bloqueable y disponer de un disco ciego instalado**.

Medida secundaria. Las instalaciones de medición pueden ir provistas de un **sistema de medida secundario** que supla al de medida principal en caso de **avería o mantenimiento** del mismo.

Nota aclaratoria — la ERM, la «sala de máquinas» de la medición. Piénsalo así: en una instalación pequeña basta un contador; en una grande hace falta un **conjunto** (contador + conversor + manómetro + termómetro + telemedida). El sistema de medición va **después del regulador** (primero se ajusta la presión, luego se cuenta). El tamaño de todo esto lo marca la **potencia**: hasta **70 kW** → anexo A; por encima → anexo B (tercera familia) o la legislación (segunda familia).

Nota aclaratoria — el by-pass, para no cortar el gas. El **by-pass** es una tubería «de rodeo» para que el gas siga pasando mientras cambias o contrastas el contador (así no dejas al usuario sin servicio). Pero es peligroso dejarlo abierto sin control, por eso tres candados: **precintable** (sellado), **bloqueable** (no se abre por error) y con **disco ciego** puesto (tapón físico). Solo se usa en la maniobra puntual.

Contadores

Los contadores pueden ser de **paredes deformables**, de **pistones rotativos (volumétricos)**, de **turbina (velocidad)** o de cualquier otro tipo que se halle **metrológicamente aceptado**.

Dimensionamiento (grado de gasificación según la Norma UNE 60670-4):

- En locales con **grado de gasificación 3**, los contadores deben estar dimensionados para trabajar en torno a los **márgenes de caudal entre el 60 % y el 85 %** del caudal máximo del contador.
- En locales de **grado de gasificación 1 y 2**, en torno a los **márgenes de caudal entre el 40 % y el 85 %**.

El dimensionamiento debe procurar que el contador trabaje, al menos la mayor parte de su tiempo de funcionamiento, **por encima del caudal de transición (Q_t)**. Se entiende por caudal de transición aquel valor del caudal que se sitúa entre el caudal mínimo y el máximo y en el que el intervalo de caudal se divide en dos zonas, la «**zona superior**» y la «**zona inferior**», correspondiendo a cada zona un **error máximo permitido característico** (según el RD 244/2016, que desarrolla la Ley 32/2014 de Metrología).

Conformidad con normas:

- **Paredes deformables:** Normas **UNE-EN 1359** y **UNE 60510**.
- **Turbina:** Norma **UNE-EN 12261**.
- **Pistones rotativos:** Norma **UNE-EN 12480**.
- **Domésticos ultrasónicos:** Norma **UNE-EN 14236** (metrológicamente aceptados).
- Otros contadores de ultrasonidos u otro tipo (masa, etc.) metrológicamente aceptados: conformes a **normas de reconocido prestigio internacional**.

La **elección** de uno u otro sistema de medición vendrá condicionada fundamentalmente por:

- El **tipo de régimen de consumo** del usuario/aplicación.
- El **campo válido de medida** según la dinámica elegida.

Todos los contadores que se instalen deben disponer de **emisores de impulsos proporcionales a los volúmenes brutos medidos**. En el caso de los contadores de **turbinas y pistones** es necesario que dispongan de un **doble emisor de impulsos**.

Nota aclaratoria — ni sobrado ni pillado. El contador tiene que estar **bien dimensionado**: si es demasiado grande para el consumo, mide mal por abajo; si es pequeño, se ahoga. Por eso la norma da márgenes: **60-85 %** del caudal máximo en grado 3, y **40-85 %** en grados 1 y 2. Y siempre intentando que trabaje **por encima del Q_t** (el caudal de transición), que es la frontera donde el contador es más preciso. Regla: que el contador viva en su «zona buena», no en los extremos.

Nota aclaratoria — el doble emisor de impulsos. Cada contador manda «pulsos» proporcionales al gas que pasa (para telemedida). En los de **turbina y pistones** se exige **doble emisor**: dos señales, para poder detectar fraudes o fallos comparando ambas. En los de membrana (paredes deformables) basta con uno.

Conversores de volumen

Para **gases menos densos que el aire**, la conversión del **volumen bruto** medido por un contador a **volumen en condiciones de referencia** se debe efectuar mediante **conversores de volumen** contruidos de acuerdo con la Norma **UNE-EN 12405-1**.

Los conversores pueden ser:

- **Conversor Tipo PT:** con corrección por **presión y temperatura**.
- **Conversor Tipo PTZ:** con corrección por **presión, temperatura y factor de compresibilidad**, calculado a partir de las características físico-químicas del gas y de acuerdo con la Norma **UNE-EN ISO 12213**.

Los conversores deben ser de **clase C** con un **error máximo admisible de $\pm 0,5$ %**, y deben incorporar una **pantalla de consulta** que permita, como mínimo, la visualización de:

- Volumen bruto.
- Volumen bruto en error.
- Volumen convertido.
- Volumen convertido en error.
- Presión y temperatura de medición.
- Factor de corrección global.
- Factor de compresibilidad, si este es calculado.

Deben disponer de **memoria** de los datos acumulados reglamentariamente requeridos de **como mínimo 35 días con discriminación horaria**, y disponer de una **salida serie** para conexión con equipos remotos.

Los **esquemas de instalación** son los establecidos en la legislación vigente y los recogidos en los **anexos A y B**.

Nota aclaratoria — el conversor «traduce» el volumen. El gas ocupa más o menos según su presión y temperatura. El **conversor** pasa el volumen «bruto» (el que ve el contador) al volumen «de verdad» en condiciones de referencia, para facturar justo. Dos tipos: **PT** (corrige presión y temperatura) y **PTZ** (además el factor de compresibilidad Z, más fino). Cifras de examen: **clase C**, error **$\pm 0,5$ %** y memoria de **35 días** con detalle horario.

Manómetros

La **elección** de los manómetros se debe hacer en función de las **presiones a indicar**, recomendándose que la **zona de trabajo** esté **entre el 35 % y el 75 % del fondo de escala**.

La instalación de todos los manómetros debe llevar incorporada una **válvula de tres vías de material metálico no oxidable** con **toma de $\frac{1}{4}$ "** para conectar un **manómetro patrón de contrastación**.

En los casos en que se prevean **oscilaciones u otras perturbaciones** que puedan perjudicar la sensibilidad de los aparatos, se debe adoptar el adecuado **sistema de protección** (estrangulamiento, baños de aceite, etc.).

La **clase de exactitud** y el **diámetro de la esfera** deben ser, en función de la presión de la medida:

Presión de la medida (P)	Esfera y clase de exactitud
$P \leq 0,08 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 80 \text{ mm}$ o 100 mm y clase 1,6; o bien esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1
$0,08 \text{ bar} < P \leq 0,4 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1; o bien esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6
$P > 0,4 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6

Los manómetros con **fondo de escala hasta 0,6 bar** son de **tipo cápsula** y deben cumplir la Norma **UNE-EN 837-3**, mientras que los de **fondo de escala igual o por encima de 0,6 bar** son de **tubo Bourdon** y han de cumplir la Norma **UNE-EN 837-1**. En ambos casos deben reflejar la **referencia de la norma** con la cual son conformes.

- Para los manómetros con **tope de aguja**, la clase de exactitud debe cubrir del **10 % al 100 %** de la escala.
- Para los manómetros con **cero libre**, la clase de exactitud debe cubrir del **0 % al 100 %** de la escala, y el **cero** debe servir de punto de control de la exactitud.

Nota aclaratoria — el manómetro trabaja «en el centro» de su escala. Un manómetro se lee mejor si la aguja está entre el **35 % y el 75 %** del fondo de escala (ni pegada al cero ni al tope). Y siempre lleva una **válvula de tres vías con toma de ¼"** para enchufar un manómetro patrón y comprobar que no miente. Regla de la esfera: **a más presión, esfera más grande y clase más fina** (número de clase más bajo = más preciso: 1,6 → 1 → 0,6).

Nota aclaratoria — cápsula o Bourdon, la frontera está en 0,6 bar. Dos familias de manómetro: **cápsula** (para presiones bajas, **hasta 0,6 bar**, norma **UNE-EN 837-3**) y **tubo Bourdon** (de **0,6 bar en adelante**, norma **UNE-EN 837-1**). El **0,6 bar** es la cifra bisagra que debes recordar, y el aparato debe llevar impresa la norma que cumple.

Termómetros

La **escala de medición** para los termómetros debe ser, orientativamente, de **- 10 °C a + 60 °C**. Su **grado de exactitud** debe ser como mínimo de **± 0,5 °C**.

Deben disponer de una **protección tipo capilla** y se deben colocar dentro de **vainas resistentes de acero o latón** que permitan **extraer el termómetro sin interrumpir el servicio**.

Cuando el **diámetro de la tubería** no permita la colocación adecuada de la vaina del termómetro, se deben construir **botellas o ensanchamientos** que permitan la introducción de las vainas con la longitud necesaria para el bulbo, según instrucciones del suministrador del termómetro.

En todos los casos se deben **llenar y mantener las vainas con aceite mineral fluido** para mejorar las condiciones de transmisión de calor.

Nota aclaratoria — el termómetro va en una vaina con aceite. El termómetro no toca el gas directamente: se mete en una **vaina** (funda) de acero o latón que se puede sacar **sin cortar el suministro**. Se rellena de **aceite mineral fluido** para que el calor pase bien del gas al bulbo. Números: escala de **-10 °C a +60 °C** y exactitud **± 0,5 °C**.

Unidades remotas de telemedida

Los sistemas de medición que, de acuerdo con la reglamentación vigente, deban disponer de un **sistema de telemedida de consumos**, deben ir equipados con **unidades remotas de telemedida (UR)** de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos, que se ajusten a las siguientes condiciones mínimas:

- Disponer como mínimo de una **entrada serie** para conexión con el conversor.
- Disponer de una **memoria mínima de almacenamiento** de los datos reglamentariamente requeridos **no inferior a 35 días**.
- Ser **compatibles con los sistemas de gestión de telemedida** del distribuidor y/o transportista, permitiendo la comunicación para la transmisión de datos.

Nota aclaratoria — telemedida: leer el contador desde la oficina. La **unidad remota (UR)** recoge los datos del conversor y los envía a la compañía sin que nadie se acerque físicamente. Tres mínimos: una **entrada serie** (para hablar con el conversor), **35 días** de memoria (mismo número que el conversor) y ser **compatible** con el sistema del distribuidor/transportista. Si algo falla en la red, los 35 días guardan el histórico.

Anexo A (Normativo) · Esquemas del sistema de medición en instalaciones de potencia de diseño ≤ 70 kW

Figura A.1 - Segunda familia (gas natural). Leyenda:

1. **Válvula de cierre.** Solo en el caso de que el contador sea de **caudal máximo superior a 10 m³/h** es necesario que también se incorpore una **llave a la salida** del mismo.
2. **Contador.**
3. **Toma de presión de débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar).

Figura A.2 - Tercera familia (GLP). Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Contador.**
3. **Toma Peterson.**

Nota aclaratoria — esquema sencillo para lo pequeño (≤ 70 kW). Hasta 70 kW el esquema es mínimo: **llave + contador + toma de presión**. La diferencia entre familias está en la toma: **débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar) para **gas natural**, y **toma**

Peterson para GLP. Y ojo al detalle: si el contador es de **más de 10 m³/h**, hay que poner **también una llave a la salida**, no solo a la entrada.

Anexo B (Normativo) · Esquemas del sistema de medición en instalaciones de potencia de diseño > 70 kW suministradas con gases de la tercera familia

Tabla B.1 - Sistemas de medición en función del caudal máximo horario y el consumo final

Caudal máximo (*) [m³(n)/h]	Consumo anual ≤ 2 GWh	> 2 y ≤ 5 GWh	> 5 y ≤ 10 GWh	> 10 y ≤ 100 GWh	> 100 GWh
$Q \leq 150$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	-
$150 < Q \leq 350$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	-
$350 < Q \leq 600$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	-
$Q > 600$	-	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2

NOTA 1 En las instalaciones de medición con esquema B.1 y B.2, la conversión se debe efectuar mediante **factor de conversión fijo** resultante de aplicar lo dispuesto en la legislación vigente.

NOTA 2 En las instalaciones de medición a **presiones inferiores a 0,1 bar no** se deben instalar conversores de volumen.

() El caudal máximo ($q_{\max}$) se calcula a partir del caudal máximo del contador*.

Figura B.1. Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Válvula de tres vías de acero inoxidable** con toma de ¼" para conectar manómetro patrón de contrastación.
3. **Manómetro** adecuado a la presión de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el apartado de manómetros.
4. **Contador.**
5. **Toma de presión de débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar).

Figura B.2. Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Válvula de tres vías de acero inoxidable** con toma de ¼" para conectar manómetro patrón de contrastación.
3. **Manómetro** adecuado a la presión de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el apartado de manómetros.
4. **Contador.**

5. Disco en ocho.

Nota aclaratoria — para lo grande (> 70 kW, GLP), la tabla manda. Con potencias grandes de tercera familia, el esquema (B.1 o B.2) se elige cruzando dos datos en la **tabla B.1**: el **caudal máximo** (m³(n)/h) y el **consumo anual** (GWh). La diferencia entre B.1 y B.2 es el último elemento: **toma de presión de débil calibre** (B.1) frente a **disco en ocho** (B.2). Y dos avisos: la conversión es por **factor fijo**, y **por debajo de 0,1 bar no se ponen conversores**.

Ideas clave del tema

- La **Parte 5** regula los **recintos** de los contadores (local técnico, armario, nicho y conducto técnico, **solo para gas**) y los **sistemas de medición** de las ERM.
- Nivel según densidad: **gas natural** (ligero) no por debajo del **semisótano**; **GLP** (pesado) no por debajo de la **planta baja**. **Totalizador** a **< 2 m** (hasta **2,40 m** en módulos prefabricados con escalera; **≤ 1,7 m** en interior/exterior de vivienda).
- Ubicación en nueva construcción: plurifamiliar → **centralizado**, zona común, **grado 2**; unifamiliar/local → **armario o nicho** en fachada. Edificio ya construido → última opción dentro de vivienda con **llaves de usuario accesibles** desde zona común.
- Centralización: **puerta hacia afuera** con **llave normalizada** (local técnico se abre **desde dentro sin llave**); **placa** por llave (piso y puerta); carteles interiores con **más de dos contadores** y cartel exterior «Contadores de gas».
- Conducto técnico: **vertical y rectilíneo**, **100 cm²** de tiro por forjado, **reja pisable si > 400 cm²**, puertas **estancas al rellano**.
- Ventilación: **dos aberturas** (inferior **≤ 50 cm** del suelo, **≤ 15 cm** el borde inferior con GLP; superior **< 30 cm** del techo); **+50 %** si conducto **> 3 m** o **semisótano** (con **puerta estanca**, sin indirecta). Superficies en la **tabla 1**.
- Un solo contador dentro de casa: **40 cm** a fuegos, **20 cm** a electricidad/ACS; no en dormitorios/baños ni bajo fregaderos; **pantalla** si no hay distancia. Soportes: **UNE 60495-1** (interior/techado) y **UNE 60495-2** (intemperie).
- ERM: medición **después del regulador**; **≤ 70 kW** → anexo A; **> 70 kW** → anexo B (3.ª familia) o legislación (2.ª). **By-pass** precintable, bloqueable y con disco ciego.
- Contadores: dimensionar al **60-85 %** (grado 3) o **40-85 %** (grados 1 y 2), por encima del **Qt**; **doble emisor** en turbina y pistones. Conversores **PT/PTZ, clase C, ± 0,5 %, 35 días**.
- Manómetros: trabajo al **35-75 %** del fondo de escala; **válvula de tres vías** con toma de **¼"**; **cápsula ≤ 0,6 bar** (UNE-EN 837-3), **Bourdon ≥ 0,6 bar** (UNE-EN 837-1). Termómetros: **-10 °C a +60 °C, ± 0,5 °C**, en vaina con aceite. **UR** con memoria **≥ 35 días**.